EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.12

Como resumir mil números em um só — e o que se perde nisso?

> *O salário médio do brasileiro é cerca de três vezes o salário mais comum do brasileiro. Nenhum dos dois números está errado. Nenhum dos dois é mentira. E é exatamente por isso que quem escolhe qual dos dois publicar controla o que você acredita sobre o país.*

Aula 8.12 — Média, mediana e moda: três resumos, três histórias

A ÂNCORA

Um bar tem **dez clientes**. Você faz uma pesquisa de renda mensal:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
2	2	2	3	3	3	4	5	6	10

valores em milhares de reais

Renda média: **R$ 4.000**. Um bar de classe média. Tudo tranquilo.

Agora **um único homem entra no bar**: um bilionário com renda mensal de **R$ 1 bilhão**.

Refaça a conta. Onze pessoas, renda média:

$$\overline{x} = \frac{40.000 + 1.000.000.000}{11} \approx \text{R\$ } 90{,}9 \text{ milhões}$$

A renda média dos clientes daquele bar é, agora, de 91 milhões de reais por mês. Ninguém ganhou um centavo a mais. Dez das onze pessoas ali continuam ganhando menos de R$ 10 mil.

Tecnicamente, a frase "a renda média das pessoas neste bar é de 91 milhões" está **absolutamente correta**. E é uma das descrições mais desonestas que já se produziu sobre um grupo de seres humanos.

Esse bar é o Brasil. E essa conta é publicada todos os anos.

A DESCONSTRUÇÃO

Você aprendeu, na escola, que média é "o resumo dos dados". Errado. **Média não resume dados — média resume o total.**

Reescreva a fórmula ao contrário e o disfarce cai:

$$\overline{x} = \frac{\text{soma}}{n} \Rightarrow \text{soma} = \overline{x} \cdot n$$

A média responde a uma pergunta muito específica e muito estranha:

> *"Se eu confiscasse todo o dinheiro deste bar e redistribuísse em partes iguais, quanto cada um receberia?"*

Essa é uma pergunta legítima — mas **não é a pergunta** "quanto ganha uma pessoa típica deste bar". São perguntas diferentes, e o senso comum as trata como a mesma.

E aqui está a raiz técnica do problema, o mecanismo exato da distorção:

POR QUE A MÉDIA É FRÁGIL

Na média, **cada dado entra com peso $1/n$ multiplicado pelo seu próprio valor**. Isso significa que um valor pode ser arbitrariamente influente: se ele for mil vezes maior que os outros, ele arrasta a média mil vezes mais forte.

A média **não conta pessoas — ela pesa quantidades**. Ela é uma balança, e você já viu isso em 8.11: a média é o **centro de massa**. Coloque um elefante numa ponta da gangorra e o fulcro se desloca para debaixo do elefante, não importa quantas formigas estejam do outro lado.

A média é **sensível a valores extremos** (chamados **outliers**). Essa não é uma falha da média — é a definição dela funcionando exatamente como projetada. A falha é usá-la para responder a pergunta errada.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Os três resumos e a pergunta que cada um responde

Existem três formas clássicas de comprimir muitos números em um. Elas não competem: **elas respondem a perguntas diferentes**. Escolher a errada é o erro; nenhuma delas é errada em si.

Medida	Pergunta que ela responde	Como se obtém	Sofre com extremo?
Média $\overline{x}$	Se eu dividisse o total igualmente, quanto cada um teria?	$(\sum x_i)/n$	**Sim, muito**
Mediana M_d	Qual é o valor do **sujeito do meio** — aquele que divide o grupo em duas metades?	Ordena e pega a posição central	**Não**
Moda M_o	Qual é o valor **mais comum**, o que eu mais encontro se sair na rua?	O de maior frequência	**Não**

Parte 2 · A mediana: o único resumo que conta pessoas

Volte ao bar com o bilionário. Ordene os onze valores e localize o do meio:

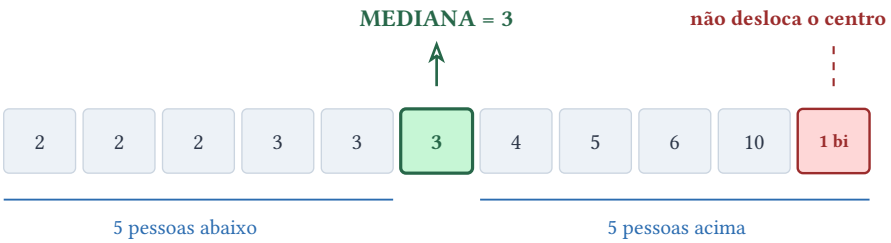


Fig. 1 — Troque o "1 bi" por "1 trilhão" ou por "11" — a mediana continua 3. Ela depende apenas da **posição** dos dados na ordenação, nunca da **magnitude** dos extremos. É por isso que se diz que a mediana é uma medida **robusta**: distorcê-la exige mover metade da população, não uma pessoa.

> **COMO CALCULAR A MEDIANA — O PROTOCOLO, SEM EXCEÇÃO**
>
> 1. **Ordene** os dados. Quem não ordena, errou antes de começar. É o erro nº 1 do ENEM neste conteúdo.
> 2. Se n é **ímpar**: a mediana é o valor da posição $(n+1)/2$.
> 3. Se n é **par**: é a **média aritmética dos dois valores centrais**, nas posições $n/2$ e $n/2+1$.
>
> Consequência que quase ninguém percebe: com n par, **a mediana pode ser um valor que não existe no conjunto**. Em $\{2, 4\}$, a mediana é 3. E não há nenhum 3 ali.

Parte 3 · A moda: o retrato do típico

A moda é o valor que aparece mais vezes. No bar original: **3** (aparece três vezes). É a resposta para "se eu puxar uma pessoa aleatória, qual valor é mais provável?".

Ela é a única das três que funciona com **dados que não são números**. Qual a "média" da cor de camisa mais vendida numa loja? Não existe. Qual a **moda**? Preta. É o único resumo possível para variáveis qualitativas — e é isso que a torna insubstituível.

E ela tem uma flexibilidade que as outras não têm: um conjunto pode ser **amodal** (nenhum valor repete), **bimodal** (dois valores empatam na maior frequência) ou **multimodal**. Bimodalidade é um sinal de alerta poderoso: normalmente significa que você juntou **dois grupos diferentes** dentro do mesmo conjunto de dados.

Parte 4 · A assimetria — e como as três medidas denunciam a desigualdade

Aqui está o segredo mais rentável desta aula. A **posição relativa** das três medidas te diz a forma da distribuição, sem você ver nenhum gráfico.

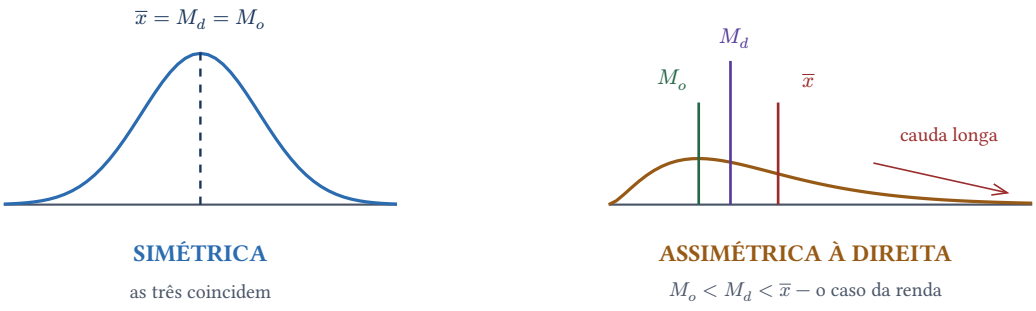


Fig. 2 — A média é sempre **arrastada na direção da cauda**. Numa distribuição de renda, a cauda longa aponta para os ricos: logo, média > mediana, sempre. Se um relatório informa média e mediana e a média é muito maior, você acabou de detectar **concentração no topo** — sem ler uma linha do texto. Se fosse à esquerda (notas de uma prova fácil), a ordem se inverteria: $\overline{x} < M_d < M_o$.

A distância entre a média e a mediana é uma medida de desigualdade. Quanto mais afastadas, mais assimétrica é a distribuição e mais o total está concentrado em poucas mãos.

Parte 5 · A média ponderada: quando os dados não têm o mesmo peso

Você usa isso todo bimestre e talvez nunca tenha notado que é o mesmo objeto de 8.11.

Se a prova vale 6 e o trabalho vale 4, e você tirou 5 e 9:

$$\overline{x}_p = \frac{6 \cdot 5 + 4 \cdot 9}{6 + 4} = \frac{30 + 36}{10} = 6,6$$

MÉDIA PONDERADA

$$\overline{x}_p = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

Regra absoluta: divida pela **soma dos pesos**, nunca pela quantidade de itens. Dividir por 2 no exemplo acima daria 33 — um absurdo.

A conexão: a média aritmética simples é o caso particular em que todos os w_i são iguais. E a esperança matemática de 8.11 é o caso em que os pesos são probabilidades (e, por isso, somam 1 — dispensando a divisão). **É tudo a mesma operação.**

Parte 6 · A armadilha final: a média das médias

Uma turma A tem 10 alunos com média 4. A turma B tem 40 alunos com média 9. Qual a média das 50 pessoas?

O reflexo diz $(4 + 9)/2 = 6,5$. **Errado.**

$$\overline{x} = \frac{10 \cdot 4 + 40 \cdot 9}{50} = \frac{40 + 360}{50} = 8,0$$

NUNCA FAÇA MÉDIA DE MÉDIAS SEM PESOS

Média de médias só vale se os grupos tiverem **exatamente o mesmo tamanho**. Cada média precisa entrar ponderada pelo tamanho do seu grupo — porque ela representa aquele número de pessoas. É a pegadinha mais frequente de ENEM neste tópico, e ela deu 1,5 ponto de diferença no exemplo acima.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Média resume o total**, não o típico. Responde "quanto cada um teria se dividíssemos igualmente".
2. **Mediana é o sujeito do meio.** Sempre **ordene** antes. n ímpar: posição $(n + 1)/2$. n par: média dos dois centrais.
3. **Moda é o mais frequente.** A única que funciona com dados qualitativos. Pode ser amodal, bimodal ou multimodal.
4. **Só a média é sensível a outliers.** Mediana e moda são **robustas** — imunes a extremos.

5. **A média é arrastada para o lado da cauda.** Renda (cauda à direita): $M_o < M_d < \overline{x}$. Distribuição simétrica: as três coincidem.
6. **A distância média–mediana mede assimetria**, e em dados de renda mede desigualdade.
7. **Média ponderada:** divide-se pela **soma dos pesos**. A média simples e a esperança de 8.11 são casos particulares dela.
8. **Nunca some médias e divida pela quantidade de grupos** — pondere por tamanho de grupo.
9. Para dados assimétricos ou com extremos, **a mediana é o resumo honesto**; para dados simétricos, a média é a mais informativa.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina média, mediana e moda indicando, para cada uma, a pergunta específica que ela responde sobre o conjunto de dados.
2. Explique o mecanismo pelo qual a média é sensível a valores extremos e por que a mediana não é. Qual delas é dita **robusta**?
3. Descreva o procedimento de cálculo da mediana para n par e para n ímpar, e explique por que a mediana pode não pertencer ao conjunto de dados.
4. Ordene média, mediana e moda em uma distribuição assimétrica à direita e explique o que essa ordem revela sobre a distribuição de renda de um país.
5. Escreva a expressão da média ponderada e justifique por que se divide pela soma dos pesos e não pelo número de valores.

GABARITO OQPS

1. **Média** $= (\sum x_i)/n$: responde "quanto cada elemento receberia se o total fosse dividido igualmente" — resume o **total**. **Mediana:** valor central do conjunto ordenado — responde "qual o valor do elemento do meio, que separa as duas metades". **Moda:** valor de maior frequência — responde "qual o valor mais comum / mais provável de encontrar".
2. Na média, cada dado entra multiplicado pelo **seu próprio valor** (peso $1/n$ sobre a magnitude); logo um valor muito grande desloca fortemente o resultado, pois a média é o centro de massa da distribuição. A mediana depende apenas da **posição** na ordenação, não da magnitude dos extremos — trocar o maior valor por outro ainda maior não altera quem está no meio. A **mediana** (e a moda) é robusta.
3. Ordena-se o conjunto. Se n é ímpar, a mediana é o valor da posição $(n+1)/2$; se n é par, é a média aritmética dos valores das posições $n/2$ e $n/2+1$. Como no caso par ela resulta de uma média entre dois valores distintos, pode produzir um número que não figura no conjunto (ex.: mediana de $\{2, 4\}$ é 3).
4. $M_o < M_d < \overline{x}$. A média é arrastada na direção da cauda longa, que aponta para os valores altos. Em dados de renda isso significa que uma minoria de rendas muito elevadas eleva a média acima do que a maioria efetivamente recebe: quanto maior a distância entre média e mediana, maior a **concentração de renda no topo** — ou seja, maior a desigualdade.
5. $\overline{x}_p = (\sum w_i x_i)/(\sum w_i)$. Divide-se pela soma dos pesos porque é ela que representa o "total de unidades de importância" distribuídas entre os valores; dividir pelo número de valores ignoraria que cada um contribui em proporção diferente e produziria um resultado sem significado (fora do intervalo dos dados).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você resume mil números em um escolhendo entre média (o total dividido igualmente), mediana (o sujeito do meio) e moda (o mais comum) — e o que se perde é, sempre, a forma dos dados: nenhum desses três números diz se as mil observações estavam apertadas em torno do centro ou espalhadas dos dois lados dele.

E essa perda é maior do que parece. Repare no que ainda escapa até da mediana:

> *Duas turmas, mesma média 6,0, mesma mediana 6,0. Na primeira, todos tiraram 6. Na segunda, metade tirou 10 e metade tirou 2. Nenhuma das três medidas desta aula consegue distinguir as duas — e elas são realidades pedagógicas **opostas**.*
>
> *Falta um número que meça não o **centro**, mas a **distância até o centro**. Em **8.13** você constrói exatamente isso: amplitude, variância e **desvio padrão** — a matemática do espalhamento, do risco e da regularidade. É o número que faltava em 8.11 para separar a aposta segura da aposta ruinosa, e é ele que vai permitir, em 8.15, entender o que significa "margem de erro de dois pontos".*

A seguir: 8.13 — Dois grupos com a mesma média podem ser completamente diferentes?